Università degli Studi di Trento – Facoltà di Ingegneria
Corso di Informatica Generale – a.a. 2013/2014
3° Appello - Prova scritta – 10/06/2014

Cognome.....
Nome.....
Numero Matricola.....

Completare le voci **Cognome**, **Nome** e **Matricola**, altrimenti l'elaborato **NON** verrà corretto
È **necessario** acquisire un punteggio pari a **14** nella prima parte del compito.
NON è consentito utilizzo di alcun strumento cartaceo, elettronico, informatico etc. durante la prova..
Fa parte della valutazione la leggibilità del codice C/C++.
Scrivere le risposte su questo foglio e riconsegnare. I risultati verranno pubblicati su esse3.
Tempo a disposizione: 90 minuti.

PRIMA PARTE

Punteggio: +1 risposta corretta -1 risposta errata 0 nessuna risposta

Quali delle seguenti affermazioni relative al ciclo while è errata?
SI ☐ NO ☐ Il corpo del ciclo while può essere eseguito indefinitamente.
SI ☐ NO ☐ Il corpo del ciclo while può non essere mai eseguito, se la condizione del ciclo è falsa.
SI ☐ NO ☐ La condizione del ciclo while viene valutata prima dell'eventuale esecuzione del corpo del ciclo.
SI ☐ NO ☐ La condizione del ciclo while viene valutata solo una volta.

A cosa corrisponde il numero 617, espresso in base 8?
SI ☐ NO ☐ $18F_{16}$
SI ☐ NO ☐ 1234_{4}
SI ☐ NO ☐ 400_{10}
SI ☐ NO ☐ 110001111_{2}

Relativamente all'istruzione break:
SI ☐ NO ☐ permette di interrompere l'esecuzione di una funzione.
SI ☐ NO ☐ L'unico uso possibile dell'istruzione break è per interrompere l'esecuzione di un ciclo.
SI ☐ NO ☐ Il break può essere usato nel ramo if di una istruzione if...else per saltare al ramo else.
SI ☐ NO ☐ Il break può essere usato per interrompere un ciclo, ma è consentito scrivere cicli senza usare break.

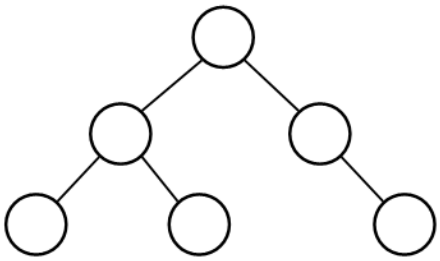
Quale delle seguenti dichiarazioni è corretta?
SI ☐ NO ☐ `int Vett[];`
SI ☐ NO ☐ `float mia.mat[4];`
SI ☐ NO ☐ `int Max = 100; long int Vett[Max];`
SI ☐ NO ☐ `long int Vett[5000000000];`

Siano a,b,c tre variabili di tipo int. L'espressione di tipo boolean `!((a!=b) && (a!=c))` **restituisce valore vero se:**
SI ☐ NO ☐ a ha un valore diverso da b e da c.
SI ☐ NO ☐ a ha un valore uguale a b oppure uguale a c
SI ☐ NO ☐ L'espressione è sempre vera indipendentemente dai valori di a,b,c.
SI ☐ NO ☐ L'espressione è sempre falsa indipendentemente dai valori di a,b,c.

Cosa abbiamo definito con la seguente: `struct nodo {char info; nodo *ptr_next;};`
SI ☐ NO ☐ una struttura di nome lista contenente un campo info di tipo puntatore a carattere ed un campo di tipo puntatore.
SI ☐ NO ☐ una struttura, contenente un campo info di tipo carattere ed un campo di tipo puntatore che fa riferimento ad una struttura di tipo ptr_next.
SI ☐ NO ☐ una struttura ricorsiva, contenente un campo info di tipo carattere ed un campo di tipo puntatore, ptr_next, a carattere, che fa riferimento ad una struttura dello stesso tipo di quella in cui e' contenuto.
SI ☐ NO ☐ una struttura ricorsiva, contenente un campo info di tipo carattere ed un campo di tipo puntatore, ptr_next, che fa riferimento ad una struttura dello stesso tipo di quella in cui e' contenuto.

SECONDA PARTE

[Domanda 2] riempire in modalità level-ordine i nodi dell'albero con le cifre della vostra matricola, quindi calcolare:



Cammino						
Visita pre-ordine						
Visita post-ordine						
Visita in-ordine						

[Domanda 3] Scrivere una funzione C++ che prende in input un albero binario e restituisce la profondità massima (la lunghezza del cammino più lungo radice-foglia)

[Domanda 4] Data una lista non ordinata di descriva un algoritmo che trovi duplicati. Si utilizzi pseudocodice C per descrivere algoritmo e si includa la definizione delle strutture dati necessarie.

[Domanda 5] dire cosa fa il seguente codice, indicando inoltre i valori assunti man mano dalle diverse variabili a,p,x:

```
int a[5]={5,4,3,2,1};
int *p,
p=a,
int x;
x=*p; p++;
x=*p; p++;
```

[Domanda 6]

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define MAX 6
typedef int Matricola[MAX];

int f1(Matricola mm) {
  int a, b=3;
  for (a=0; a<MAX; a++){
    mm[a]/=2;
    if (mm[a]>b) { b=mm[a]; }
    printf("m[%d]=%d ",a,mm[a]);
   }
  return b;
}

int f2(Matricola mm,int* pos) {
  *pos = (*pos) % MAX;
  printf("Pos=%d \n", *pos);
  if (mm[*pos] % 2 == 0)
    { return mm[0]+mm[2]-mm[4]; }
  else
    { return mm[1]+mm[3]-mm[5]; }
}

main() {
  int x,k,i;
  Matricola m;
  for (i= MAX-1; i>=0; i--) scanf("%d", &m[i]);
  x=f1(m);     printf("x=%d \n",x);
  k=f2(m,&x);  printf("x=%d k=%d\n",k,x);
  for (i=MAX-1; i>=0; i--) { printf("%d ",m[i]); }}
```

MATRICOLA | | | | | | |

Si scriva esattamente l'output (istruzioni ***printf***), nel riquadro a fianco, che viene prodotto durante l'esecuzione del programma.